ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS

CB 040 Química básica

Departamento de Química

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

"Estructura electrónica de los átomos"

Locución: Ing. Giselle Samra
Revisión: Prof. Andrea Saralegui



Ing. Federico Viola

Un poco de historia...

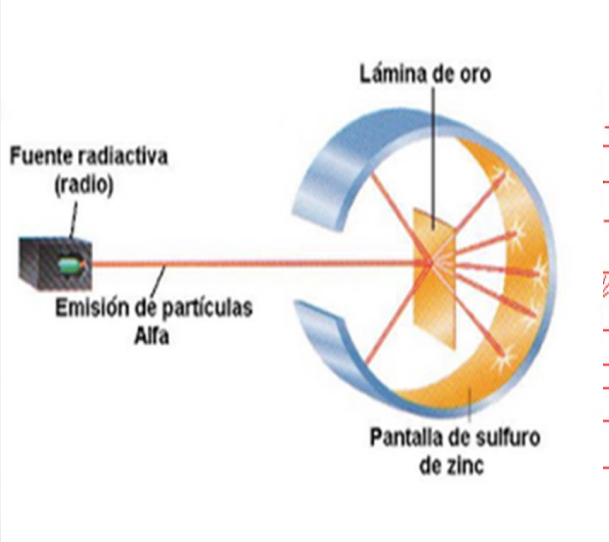
A fines del siglo XIX, la física clásica basada en la mecánica de Newton y las leyes de Maxwell se encontraba afianzada. Sin embargo, fenómenos a nivel atómico aún continuaban sin poder explicarse completamente, y la física clásica no alcanzaba. Muchos científicos de la época centraron sus esfuerzos en experiencias para explicar lo que ocurría:

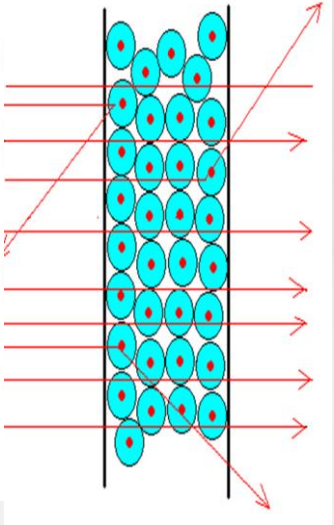
A finales de siglo XIX **Wilhelm Roentgen**, **Henri Becquerel** y **Marie Curie**, descubrieron, por diferentes experiencias el fenómeno de la radioactividad. Es decir, la radiación emitida por átomos.

En 1900 **Max Planck** postuló que la energía se encuentra cuantificada, es decir, que para que se dé la emisión y la absorción de energía por parte de la materia, esa energía debe ser discontinua (**cuantos de energía**)

Modelo de Rutherford

En 1911 **Ernest Rutherford** realizó la siguiente experiencia:





Incidió un haz de partículas alfa sobre una delgada lámina de oro, y descubrió que los átomos no eran compactos sino estaban "vacíos"

Partículas alfa= átomos de Helio ionizados. Contienen solo 2 protones y 2 neutrones

Modelo de Rutherford

En base a su experiencia **Rutherford** propuso:
Un modelo considerando al átomo como un sistema planetario en miniatura: una región central cargada positivamente (núcleo) a cuyo alrededor giran los electrones.

Contradicciones con los principios de la Física Clásica y las Leyes de Maxwell:

Cualquier cuerpo que se mueve a velocidad constante describiendo una trayectoria circular, está sometido a una aceleración generada por una fuerza centrífuga dirigida hacia el centro del círculo

Toda carga eléctrica sometida a una aceleración emite energía. Esta pérdida de energía del e- haría que éste chocase sobre el núcleo siguiendo una trayectoria en forma de espiral.

Modelo de Bohr

En 1913 **Niels Bohr** expuso lo siguiente: " En el mundo atómico no rigen las leyes de la física clásica". Su modelo se basa en dos postulados:

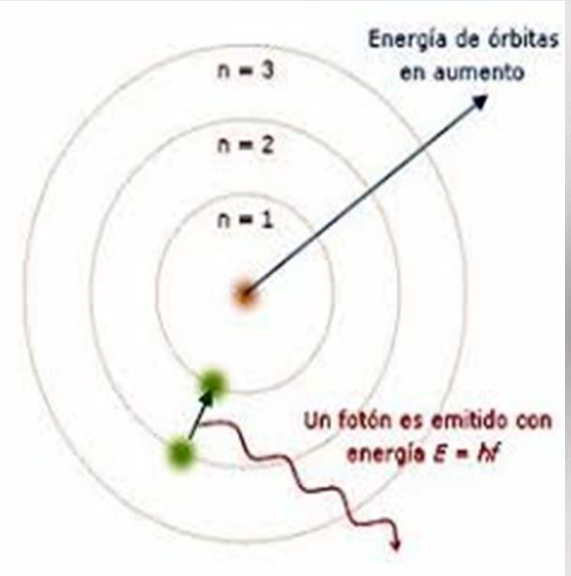
1) *El electrón sólo puede moverse en algunas órbitas circulares (órbitas permitidas) en las cuales no absorbe ni emite energía.*
2) *El electrón sólo gana o pierde energía, cuando salta de una orbita permitida a otra, absorbiendo o emitiendo un fotón. La energía del fotón ($h.\nu$) es igual a la diferencia de energías del electrón en los estados inicial y final*

La órbita más cercana al núcleo (n=1) es la de menor energía y corresponde al estado fundamental en la que se encuentra el electrón.

Modelo de Bohr

Cuando el átomo recibe energía externa en forma de luz o calor, el electrón absorbe un fotón y pasa a un nivel de energía mayor al del estado fundamental, encontrándose en un estado excitado.

Cuando el átomo deja de recibir energía, el electrón regresa al nivel fundamental (ya que el estado excitado es inestable) emitiendo energía.



Modelo Orbital

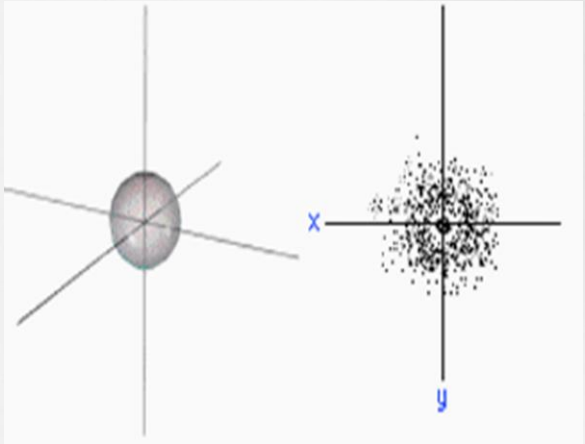
En 1924 **Louis De Broglie** enunció:
Toda micropartícula (en movimiento) posee propiedades ondulatorias
Se establece que las microparticulas tienen un comportamiento dual, es decir, como materia y como onda.

En 1927 **Werner Heisenberg** enunció:
Es imposible conocer simultáneamente y con precisión absoluta, la posición y la velocidad de una micropartícula
Implica descartar la idea de los e- en trayectorias definidas con velocidad determinada.

Así surge el concepto de orbital.

Modelo Orbital

Orbital:
Región alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima

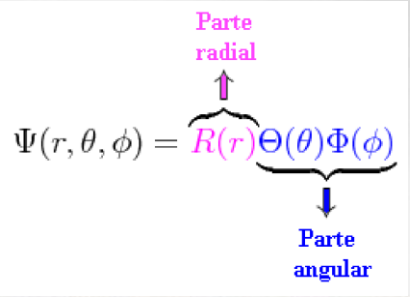


Modelo Orbital

En 1926 Erwin Schrödinger planteo una ecuación de onda para explicar los fenómenos en el mundo atómico. Surgió así la **mecánica cuántica.**

La ecuación de onda de Schrödinger es una ecuación matemática que tiene en consideración varios aspectos:

- La existencia de un núcleo atómico, donde se concentra la gran cantidad del volumen del átomo.
- Los niveles energéticos donde se distribuyen los electrones según su energía.
- La dualidad onda-partícula
- La probabilidad de encontrar al electrón



Ing. Federico Viola

Modelo Orbital

Las soluciones de esta ecuación diferencial son los tres números cuánticos: el principal (**n**); el azimutal (**l**) y el momento magnético del electrón (**m**).

- El número cuántico principal (n) describe el tamaño del orbital, por ejemplo: los orbitales para los cuales n=2 son más grandes que aquellos para los cuales n=1. Puede tomar cualquier valor entero empezando desde 1: n=1, 2, 3, 4, etc.

- El número cuántico azimutal (l) describe la forma del orbital atómico. Puede tomar valores naturales desde 0 hasta n-1 (siendo n el valor del número cuántico principal). Por ejemplo si n=5, los valores de l pueden ser: l= 0, 1 ,2, 3, 4.

Modelo Orbital

- El número cuántico magnético (m), determina la orientación espacial del orbital. Se denomina magnético porque esta orientación espacial se acostumbra a definir en relación a un campo magnético externo. Puede tomar valores enteros desde -l hasta +l. Por ejemplo, si l=2, los valores posibles para m son: m=-2, -1, 0, 1, 2.

- El número cuántico de espín (s), fue introducido por **Wolfgang E. Pauli** para explicar los acoplamientos electrónicos en cada orbita. Sólo puede tomar dos valores: +1/2 y -1/2

Modelo Orbital

Valores permitidos

	n	l	m	s
1s	1	0	0	$\pm 1/2$
2s	2	0	0	$\pm 1/2$
2p	2	1	–1,0,1	$\pm 1/2$
3s	3	0	0	$\pm 1/2$
3p	3	1	–1,0,1	$\pm 1/2$
3d	3	2	–2, –1,0,1,2	$\pm 1/2$
4s	4	0	0	$\pm 1/2$
4p	4	1	–1,0,1	$\pm 1/2$
4d	4	2	–2, –1,0,1,2	$\pm 1/2$
4f	4	3	–3,–2, –1,0,1,2,3	$\pm 1/2$

Ing. Federico Viola

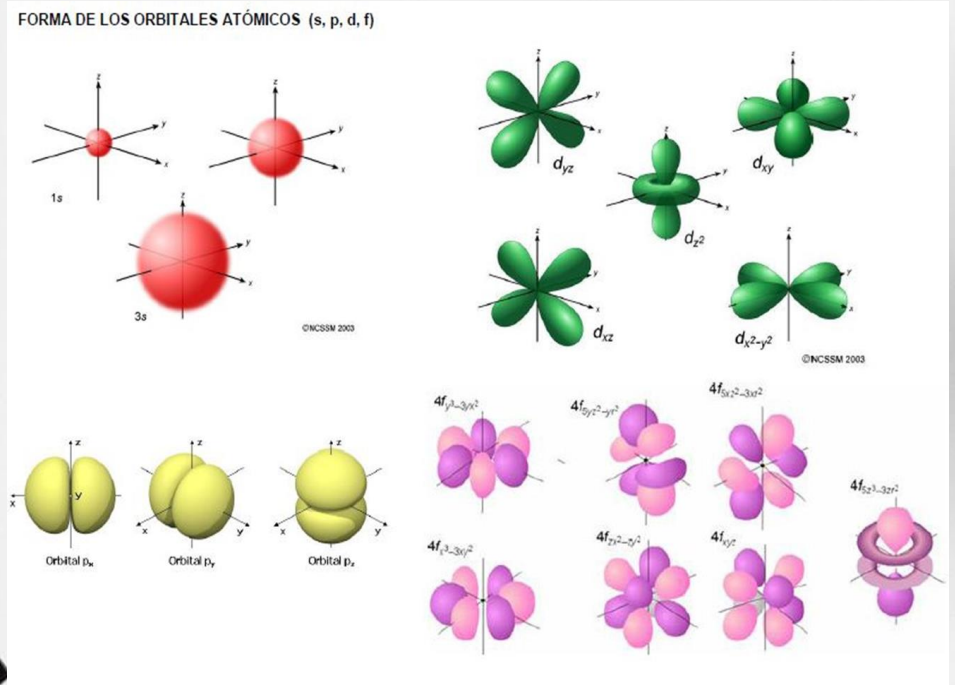
Modelo Orbital

Nº de orbitales y Nº máximo de electrones

n (nivel de Energía)	orbital	nº de orbitales	nº máximo de electrones	nº máximo de electrones en el nivel
1	1s	1	2	2
2	2s	1	2	8
	2p	3	6	
3	3s	1	2	18
	3p	3	6	
	3d	5	10	
4	4s	1	2	32
	4p	3	6	
	4d	5	10	
	4f	7	14	

QUÍMICA
Lic.Amalia Nucara- Lic.Silvia Mugliaroli

Modelo Orbital



Ing. Federico Viola

Configuración electrónica

Llamamos **Configuración Electrónica (CE)** de un átomo en su estado fundamental a la expresión que indica la ubicación de los electrones en los orbitales.

Configuración electrónica

Para establecer la CE de un átomo nos basaremos en tres reglas fundamentales:

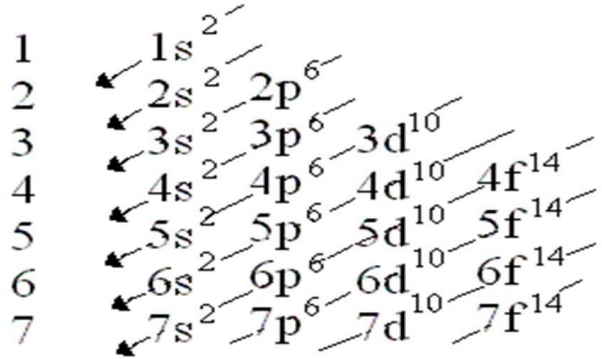
1) **Mínima energía:** en el estado fundamental se ocuparán los orbitales que hacen que la energía del átomo en su conjunto sea mínima.

2) **Principio de exclusión de Pauli**: en un átomo no pueden existir dos electrones con los mismos valores de sus cuatro números cuánticos.

3) **Regla de Hund:** cuando hay orbitales con la misma energía, los electrones los ocupan, inicialmente, de forma desapareada

Configuración electrónica

REGLA DE LAS DIAGONALES



Ej: CE_K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

CE_{K+}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Configuración electrónica externa (CEE)

Es la configuración electrónica que corresponde a los electrones pertenecientes a los niveles más externos al núcleo y que están involucrados en las reacciones químicas.

Ing. Federico Viola

Configuración electrónica externa (CEE)

Reglas:

1) Se escribe la C.E. del elemento.

2) Se elimina la C.E. de los electrones de los niveles intermedios.

3) Se eliminan los orbitales "d" y/o "f" si estuvieran completos y hubiera por lo menos un electrón en un orbital de mayor energía.

Ej: CE_K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ CEE_K: $4s^1$

Ing. Federico Viola

Configuración electrónica externa (CEE)

Ejemplos

elemento	Z	C.E.	C.E. gas noble/ (de T.P.)	C-E-E-
$_{10}Ne$	10	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6$	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6$	$(2s)^2(2p)^6$
$_{11}Na^+$	11	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6$		$(2s)^2(2p)^6$
$_{16}S^{2-}$	16	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6$	$[Ne](3s)^2(3p)^6$	$(3s)^2(3p)^6$
$_{18}Ar$	18	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6$	$[Ne](3s)^2(3p)^6$	$(3s)^2(3p)^6$
$_{21}Sc$	21	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2(3d)^1$	$[Ar](4s)^2(3d)^1$	$(4s)^2(3d)^1$
$_{36}Kr$	36	$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2(3d)^{10}(4p)^6$	$[Ar](4s)^2(3d)^{10}(4p)^6$	$(4s)^2(4p)^6$

Ing. Federico Viola

Material adicional de consulta

- Estr Electr de los átomos https://youtu.be/hVR6Z6VMXmY?si=6KdKujQF863C_9tA
- Configuración electrónica https://youtu.be/4MMvumKmqs4?si=T9VRp0FKbWk4BcZn
- NÚMEROS CUÁNTICOS https://youtu.be/zwisiN5XWh8?si=medO1nZ0mSfWwrUV
- Orbitales atómicos y números cuánticos https://youtu.be/f3AmTrIP-4o?si=DjtHnHrFFqihnZh1
- Hallar GRUPO y PERIODO https://youtu.be/0Sq2CIcsV50?si=FkmUehfDNn6xvj_z
- ej hallar Grupo y periodo https://youtu.be/GUhkKCjc0FE?si=gURJK2XvLbxwThgl